

工作进度汇报

汇报人：谭成 日期：2026年5月9日

一、近期改进工作概述

本周在前期工作的基础上，主要推进了两项改进工作。第一项是实现多 quity 并行构建 + 自适应权重投票机制（Option A2），通过在训练过程中动态选择最优的粒球质量函数来提升效果。第二项是对当前模型架构进行了系统梳理和优化分析（Option B），明确了后续改进的具体方向。

二、Option A2：多 quity 集成投票方案

2.1 设计思路

为了解决粒球质量函数（quity）需要手动选择的问题，提出了一种自适应的多 quity 集成投票方案。该方案的核心思想是在每次粒球重建时，并行用 homo、detach、edges 三种质量函数分别构建粒球，然后通过质量评估函数计算每种粒球结构的得分，最后基于 softmax 权重选择最优结果。

在具体实现上，质量评估函数综合考虑了两个维度：球间分离度（不同球心之间的相似度，越低越好）和球内紧凑度（球内节点到球心的距离，越低越好）。通过这两个指标的加权组合，可以量化评估不同 quity 构建的粒球质量。权重计算采用 softmax 归一化，温度系数可以控制投票的激进程度。

2.2 新增参数

参数	说明	默认值
<code>--gb_ensemble</code>	启用 ensemble 投票模式	false
<code>--gb_ensemble_quities</code>	投票的 quity 列表	homo,detach,edges
<code>--gb_ensemble_temp</code>	softmax 温度系数	1.0
<code>--gb_ensemble_select</code>	选择策略，可选 hard 或 soft	hard

2.3 实验结果

在 Photo 数据集上进行了 50 个 epoch、3 次 trial 的测试，结果显示 Ensemble 模式能够正常工作并自动选择 quity。测试日志示例如下：

```
1 [Ensemble] quity=homo, weight=0.3344
2 [Ensemble] quity=detach, weight=0.3296
3 [Ensemble] quity=edges, weight=0.3360
4 [Ensemble] Selected: edges
```

三种 quity 的权重非常接近（均在 0.33 左右），说明在 Photo 数据集上三种质量函数产生的粒球结构相似度较高。该结果也表明 Photo 数据集的结构特性使得不同 quity 之间的差异不明显，这是后续需要关注的问题。

三、Option B：架构优化分析

3.1 架构梳理

对当前粒球模块的训练流程进行了系统梳理，明确了各个模块的作用和相互关系。当前架构包含以下主要组件：GCN Encoder（Online 和 Target 双分支）、BYOL 对比损失、粒球构建模块（Granular）、球图扩散模块（K-step diffusion）、回写机制（残差式融合）以及球级损失（Ball Scatter 和 Ball InfoNCE）。

3.2 架构改进方向

通过分析，提出了后续优化的几个具体方向。方向一是增加粒球更新频率，当前只在 epoch 0 构建一次，建议每 5-10 个 epoch 重建以保持粒球与当前嵌入的同步。方向二是增强信息传递，将粒球扩散结果写入节点特征，使下一轮训练能够继承扩散信息。方向三是 Target 分支增强，对 Target Encoder 的输出也进行粒球扩散，提升双分支的粒球增强效果。方向四是调整损失权重，适当增大球级损失权重（如从 0.05 提升至 0.2-0.3），使粒球模块在训练中发挥更重要的作用。

3.3 初步验证

针对方向四（增大球级损失权重），本周进行了初步验证测试。在保持其他参数不变的情况下，分别测试了不同的 ball_loss_weight 和 ball_infonce_weight 配置，验证了增大损失权重的可行性。

四、四个数据集 Ensemble 测试

为验证 Option A2 在不同数据集上的效果，本周启动了四个数据集（Photo、Computers、CS、Physics）的 Ensemble 模式并行测试。具体命令采用 nohup 后台运行方式，每个数据集独立运行一个进程，日志分别保存以便分析对比。

五、下一步工作计划

下一步将围绕架构优化方向继续推进。第一阶段是完成四个数据集的 Ensemble 测试，分析不同数据集对 ensemble 投票的响应特性。第二阶段是尝试 Option B 中的具体改进措施，如对 Target 分支进行粒球增强，或调整球级损失权重。第三阶段是根据实验结果确定最终改进方案，并进行完整的 700 epochs、5 trials 训练验证。

本周的核心进展是建立了完整的 Option A2 实现，并通过架构分析明确了后续优化的具体方向。Ensemble 投票机制已经就绪，等待四个数据集的实验结果以进一步评估其有效性。